

Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών: Λύνετε μόνο τα θέματα 1, 2 και 3, με 33% για κάθε θέμα.

ΘΕΜΑ 1 (25%)

Στον χώρο $y \geq 0$ υπάρχει ένα ηλεκτροστατικό δυναμικό που δίνεται από τη σχέση $\phi(x, y) = kx^2 y$, όπου k σταθερά. Το επίπεδο $y = 0$ αποτελείται από μια άπειρη αγώγιμη επιφάνεια, ενώ το διηλεκτρικό του χώρου $y \geq 0$ είναι ο αέρας. Να προσδιοριστεί:

(α) η ηλεκτρική πεδιακή ένταση σε κάθε σημείο του χώρου.

(β) η κατανομή φορτίων που απαιτείται για να δημιουργηθεί το παραπάνω δυναμικό.

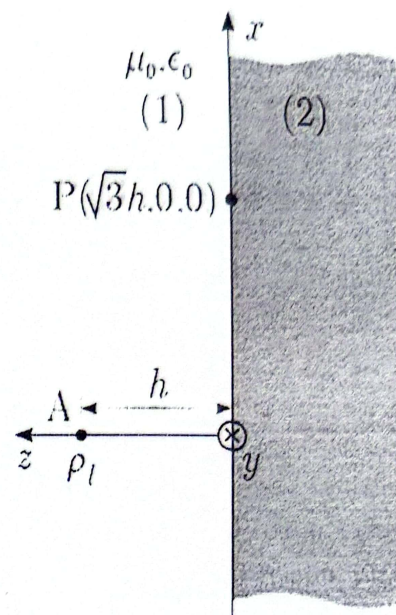
Είναι δυνατή η ύπαρξη μιας τέτοιας συνάρτησης δυναμικού;

ΘΕΜΑ 2 (25%)

Έστω ο ομοιόμορφα φορτισμένος (πυκνότητας ρ_l) ευθύγραμμος αγωγός, απείρου μήκους, του σχήματος, ο οποίος είναι τοποθετημένος παράλληλα προς την επίπεδη διαχωριστική επιφάνεια $z = 0$, του χώρου (1), και σε απόσταση h από αυτήν. Η χώρος (1) είναι ο κενός χώρος, ενώ ο χώρος (2) θεωρείται υπεραγώγιμος. Ζητούνται:

(α) Η ηλεκτρική πεδιακή ένταση (μέτρο και φορά) στις δύο όψεις της διαχωριστικής επιφάνειας $z = 0$, στο σημείο $P(\sqrt{3}h, 0, 0)$.

(β) Η ανά μονάδα μήκους του ευθύγραμμου αγωγού ασκούμενη δύναμη (μέτρο και φορά).

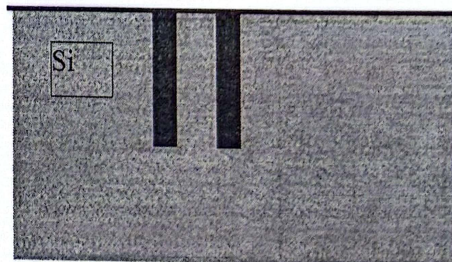


ΘΕΜΑ 3 (25%)

Σε ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα με υπόστρωμα πυριτίου (Si) με $\sigma = 1000 \text{ S/m}$, το οποίο εκτείνεται σε βάθος της τάξης των mm (πολύ μεγαλύτερο από τις διαστάσεις των ηλεκτροδίων), υπάρχουν δύο όμοια τέλεια αγωγικά ηλεκτρόδια, σε μορφή μικρών κατακόρυφων κυλινδρικών αγωγών μήκους $l = 20 \mu\text{m}$, διαμέτρου $d = 2 \mu\text{m}$ και σε απόσταση $a = 5 \mu\text{m}$ μεταξύ τους, όπως στο σχήμα. Πάνω από το πυρίτιο έχουμε μονωτικά υλικά (SiO_2).

Αν τα ηλεκτρόδια συνδέονται στους δύο πόλους πηγής τάσης $V = 5 \text{ V}$, υπολογίστε το ρεύμα.

Υπόδειξη: χρησιμοποιήστε τη θεωρία από ανάλογο πρακτικό πρόβλημα.



ΘΕΜΑ 4 (25%)

Ο βρόχος του σχήματος βρίσκεται στο επίπεδο xy , διαρρέεται από ρεύμα I και αποτελείται από δύο ημιάπειρους αγωγούς που συνδέονται κάθετα με πεπερασμένο αγωγό μήκους $2a$. Υπολογίστε την ένταση του μαγνητικού πεδίου στο σημείο O που απέχει απόσταση b από τον πεπερασμένο αγωγό, όπως φαίνεται στο σχήμα. Αν στο σημείο O (και πάνω στο επίπεδο xy) υπάρχει ευθύγραμμος αγωγός πολύ μικρού μήκους $l \ll a, b$ που διαρέεται από ρεύμα I_1 , προσανατολισμένος προς μια γωνία θ σε σχέση με τον άξονα x , υπολογίστε τη δύναμη που δέχεται.

